LE CORDON BLEU PERÚ · MARKETING

Radar de Marketing

Modelo entidad-relación y diccionario de datos de la base del Radar.

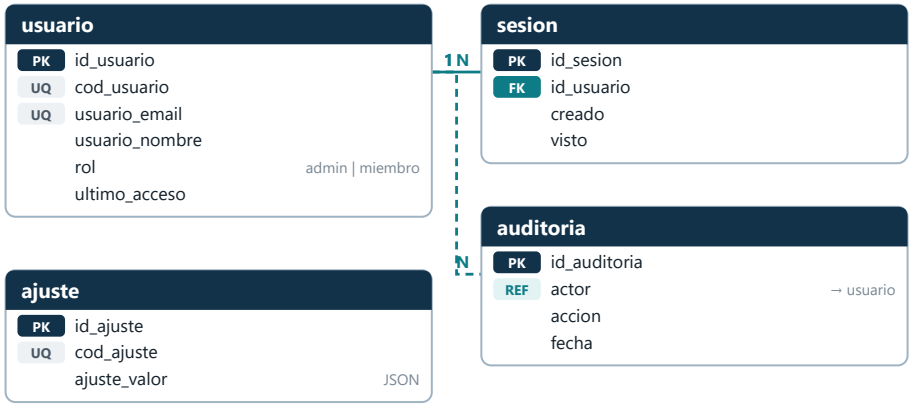
Preparado por: Alexander Pedemonte
Fecha: 6 de noviembre de 2026

Modelo entidad-relación (1/3)

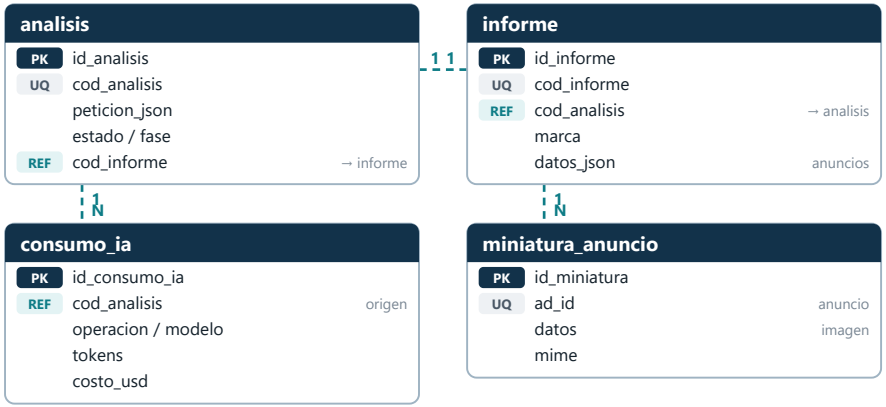
Base de datos SQLite del Radar: **24 tablas**. Las relaciones físicas tienen clave foránea en la base; las lógicas se resuelven por código (p. ej. *cod_seo_tarea*). **usuario** se relaciona además con 10 tablas por *cod_autor* / *cod_aprobador* (no se dibujan para no saturar el diagrama). Se muestran los campos clave; el detalle completo está en el diccionario.

PK clave primaria · FK clave foránea física · REF referencia lógica por código · UQ valor único · —— relación física · - - - relación lógica · 1, N, 0..1 cardinalidad

ACCESO Y CONFIGURACIÓN



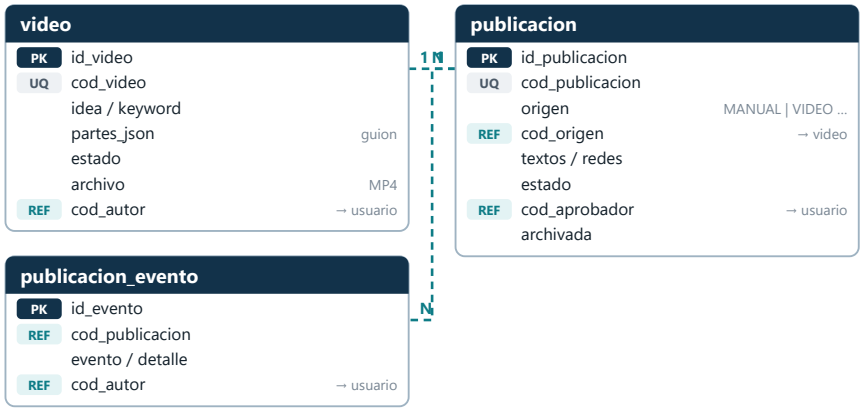
ANÁLISIS DE COMPETENCIA



KEYWORDS EXPLORER

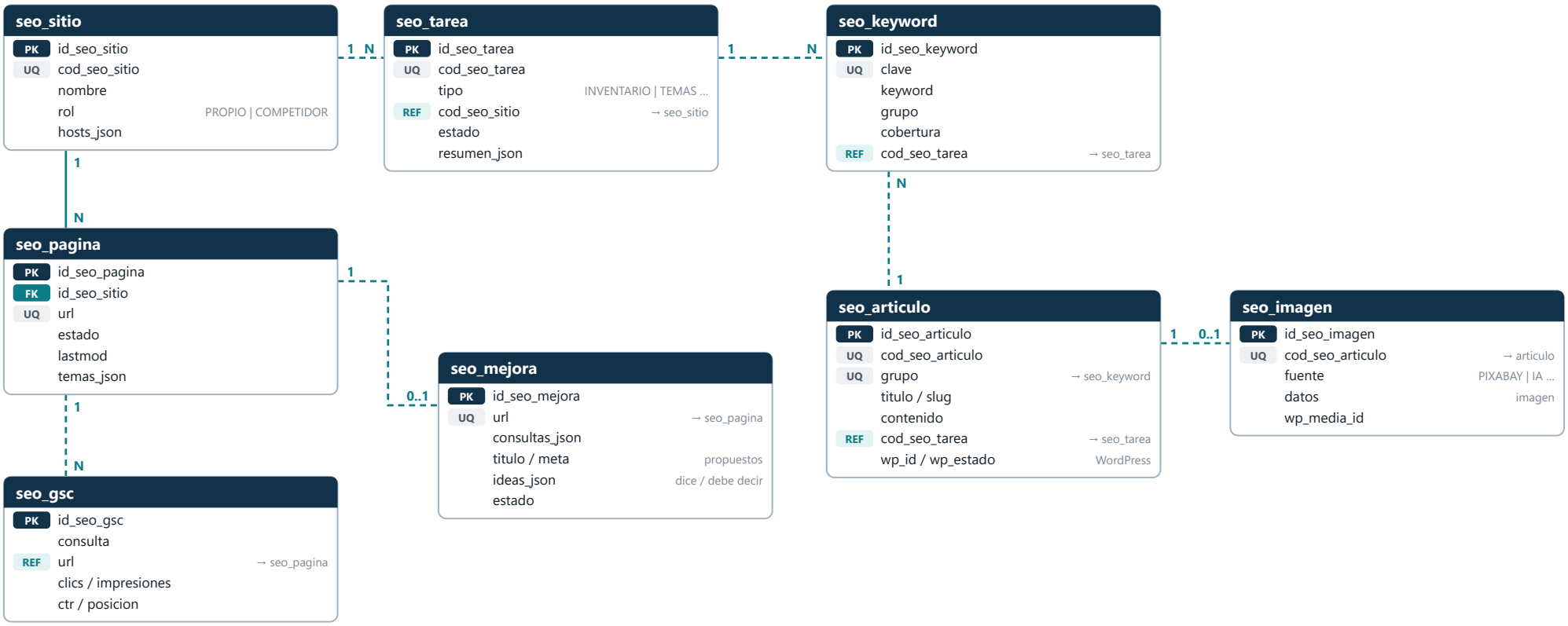


CONTENIDOS: VIDEOS Y PUBLICACIONES



Modelo entidad-relación (2/3): Plan SEO

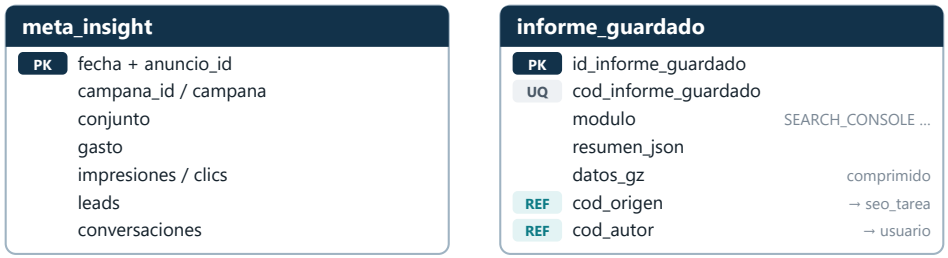
PLAN SEO



PK clave primaria · FK clave foránea física · REF referencia lógica por código · UQ valor único · —— relación física · - - - relación lógica · 1, N, 0..1 cardinalidad

Modelo entidad-relación (3/3): Medición y relaciones

MEDICIÓN E INFORMES GUARDADOS



PK clave primaria · FK clave foránea física · REF referencia lógica por código · UQ valor único

—— relación física · - - - relación lógica · 1, N, 0..1 cardinalidad

Entidad	Relacionada con	Cardinalidad	Tipo
usuario	sesion	1 : N	Física (FK id_usuario)
usuario	auditoria	1 : N	Lógica (actor)
usuario	10 tablas	1 : N	Lógica (cod_autor / cod_aprobador)
analisis	informe	1 : 1	Lógica (cod_informe / cod_analisis)
analisis	consumo_ia	1 : N	Lógica (cod_analisis)
informe	miniatura_anuncio	1 : N	Lógica (ad_id en datos_json)
kw_lista	kw_lista_item	1 : N	Física (FK id_kw_lista)
seo_sitio	seo_pagina	1 : N	Física (FK id_seo_sitio)
seo_sitio	seo_tarea	1 : N	Lógica (cod_seo_sitio)
seo_tarea	seo_keyword	1 : N	Lógica (cod_seo_tarea)
seo_tarea	seo_articulo	1 : N	Lógica (cod_seo_tarea)
seo_keyword	seo_articulo	N : 1	Lógica (grupo)
seo_articulo	seo_imagen	1 : 0..1	Lógica (cod_seo_articulo, único)
seo_pagina	seo_mejora	1 : 0..1	Lógica (url, único)
seo_pagina	seo_gsc	1 : N	Lógica (url)
seo_tarea	informe_guardado	1 : N	Lógica (cod_origen)
video	publicacion	1 : N	Lógica (cod_origen, origen VIDEO)
publicacion	publicacion_evento	1 : N	Lógica (cod_publicacion)

Diccionario de datos

ajuste

Configuración clave-valor: rubro, flujo SEO, cuenta de Meta, términos protegidos, sincronizaciones.

Campo	Tipo	Clave	Restricción
id_ajuste	INTEGER	PK	
cod_ajuste	TEXT	UQ	NOT NULL
ajuste_valor	TEXT		NOT NULL
fec_modif	TEXT		NOT NULL

analisis

Cada análisis de competencia y su avance.

Campo	Tipo	Clave	Restricción
id_analisis	INTEGER	PK	
cod_analisis	TEXT	UQ	NOT NULL
peticion_json	TEXT		NOT NULL
estado	TEXT		NOT NULL · def. 'en_cola'
fase	TEXT		NOT NULL · def. 'buscando'
mensaje	TEXT		NOT NULL · def. ''
hechos	INTEGER		NOT NULL · def. 0
total	INTEGER		NOT NULL · def. 0
error	TEXT		
pendiente_json	TEXT		
avance_json	TEXT		
cod_informe	TEXT		
fec_creacion	TEXT		NOT NULL
fec_modif	TEXT		NOT NULL
estado_reg	INTEGER		NOT NULL · def. 1

auditoria

Registro de acciones de seguridad.

Campo	Tipo	Clave	Restricción
id_auditoria	INTEGER	PK	
fecha	TEXT		NOT NULL
actor	TEXT		
accion	TEXT		NOT NULL
objetivo	TEXT		

consumo_ia

Cada llamada a la IA con tokens y costo (por análisis, tarea o módulo).

Campo	Tipo	Clave	Restricción
id_consumo_ia	INTEGER	PK	
cod_analisis	TEXT		NOT NULL
operacion	TEXT		NOT NULL
modelo	TEXT		NOT NULL
tokens_entrada	INTEGER		NOT NULL · def. 0
tokens_salida	INTEGER		NOT NULL · def. 0
costo_usd	REAL		NOT NULL · def. 0
fec_creacion	TEXT		NOT NULL

informe

Informe de competencia resultado de un análisis.

Campo	Tipo	Clave	Restricción
id_informe	INTEGER	PK	
cod_informe	TEXT	UQ	NOT NULL
cod_analisis	TEXT		
marca	TEXT		NOT NULL · def. ''
anuncios	INTEGER		NOT NULL
anunciantes	INTEGER		NOT NULL
portada_json	TEXT		
datos_json	TEXT		NOT NULL
es_ejemplo	INTEGER		NOT NULL · def. 0
archivado	INTEGER		NOT NULL · def. 0
fec_creacion	TEXT		NOT NULL
fec_modif	TEXT		NOT NULL
estado_reg	INTEGER		NOT NULL · def. 1

informe_guardado

Copia fija y comprimida de informes: Search Console, keywords, medición.

Campo	Tipo	Clave	Restricción
id_informe_guardado	INTEGER	PK	
cod_informe_guardado	TEXT	UQ	NOT NULL
modulo	TEXT		NOT NULL
titulo	TEXT		NOT NULL
resumen_json	TEXT		NOT NULL
datos_gz	BLOB		NOT NULL
filas	INTEGER		NOT NULL
cod_origen	TEXT		
cod_autor	TEXT		
fec_creacion	TEXT		NOT NULL

kw_busqueda

Búsquedas de KeyWords Explorer (caché de 7 días).

Campo	Tipo	Clave	Restricción
id_kw_busqueda	INTEGER	PK	
cod_kw_busqueda	TEXT	UQ	NOT NULL
clave	TEXT		NOT NULL
semillas_json	TEXT		NOT NULL
url	TEXT		
pais	TEXT		NOT NULL
idioma	TEXT		NOT NULL
demo	INTEGER		NOT NULL · def. 0
total_keywords	INTEGER		NOT NULL · def. 0
volumen_total	INTEGER		NOT NULL · def. 0
resultado_json	TEXT		NOT NULL
cod_autor	TEXT		
fec_creacion	TEXT		NOT NULL
fec_modif	TEXT		NOT NULL
estado_reg	INTEGER		NOT NULL · def. 1

kw_lista

Listas de keywords del equipo.

Campo	Tipo	Clave	Restricción
id_kw_lista	INTEGER	PK	
cod_kw_lista	TEXT	UQ	NOT NULL
nombre	TEXT		NOT NULL
descripcion	TEXT		NOT NULL · def. ''
pais	TEXT		NOT NULL
idioma	TEXT		NOT NULL
demo	INTEGER		NOT NULL · def. 0
cod_autor	TEXT		
fec_creacion	TEXT		NOT NULL
fec_modif	TEXT		NOT NULL
estado_reg	INTEGER		NOT NULL · def. 1

kw_lista_item

Keywords de cada lista, con nota.

Campo	Tipo	Clave	Restricción
id_kw_lista_item	INTEGER	PK	
id_kw_lista	INTEGER	FK kw_lista.id_kw_lista	NOT NULL
keyword	TEXT		NOT NULL
datos_json	TEXT		NOT NULL
nota	TEXT		NOT NULL · def. ''
fec_creacion	TEXT		NOT NULL
fec_modif	TEXT		NOT NULL

meta_insight

Rendimiento diario de cada anuncio propio de Meta.

Campo	Tipo	Clave	Restricción
fecha	TEXT	PK	NOT NULL
anuncio_id	TEXT	PK	NOT NULL
anuncio	TEXT		NOT NULL
conjunto_id	TEXT		
conjunto	TEXT		
campana_id	TEXT		NOT NULL
campana	TEXT		NOT NULL
objetivo	TEXT		
gasto	REAL		NOT NULL · def. 0
impresiones	INTEGER		NOT NULL · def. 0
alcance	INTEGER		NOT NULL · def. 0
clics	INTEGER		NOT NULL · def. 0
clics_enlace	INTEGER		NOT NULL · def. 0
leads	INTEGER		NOT NULL · def. 0
conversaciones	INTEGER		NOT NULL · def. 0
visitas	INTEGER		NOT NULL · def. 0

miniatura_anuncio

Imagen de cada anuncio de la competencia.

Campo	Tipo	Clave	Restricción
id_miniatura	INTEGER	PK	
ad_id	TEXT	UQ	NOT NULL
datos	BLOB		NOT NULL
mime	TEXT		NOT NULL
fec_creacion	TEXT		NOT NULL

publicacion

Posts para redes: textos, flyer, estado y enlaces.

Campo	Tipo	Clave	Restricción
id_publicacion	INTEGER	PK	
cod_publicacion	TEXT	UQ	NOT NULL
titulo	TEXT		NOT NULL
idea	TEXT		NOT NULL
origen	TEXT		NOT NULL · def. 'MANUAL'
cod_origen	TEXT		
redes_json	TEXT		NOT NULL · def. '[]'
textos_json	TEXT		NOT NULL · def. '{}'
hashtags_json	TEXT		NOT NULL · def. '[]'
media	TEXT		NOT NULL · def. 'NINGUNA'
archivo	TEXT		
archivo_tipo	TEXT		
enlaces_json	TEXT		NOT NULL · def. '{}'
estado	TEXT		NOT NULL · def. 'BORRADOR'
cod_aprobador	TEXT		
cod_autor	TEXT		
fec_creacion	TEXT		NOT NULL
fec_modif	TEXT		NOT NULL
modo_copy	TEXT		NOT NULL · def. 'POR_RED'
flyer_json	TEXT		
archivada	INTEGER		NOT NULL · def. 0
verificacion_json	TEXT		

publicacion_evento

Historial de cada post (creado, aprobado, publicado, archivado...).

Campo	Tipo	Clave	Restricción
id_publicacion_evento	INTEGER	PK	
cod_publicacion	TEXT		NOT NULL
evento	TEXT		NOT NULL
detalle	TEXT		NOT NULL
datos_json	TEXT		
cod_autor	TEXT		
fec_creacion	TEXT		NOT NULL

seo_articulo

Artículos SEO y su borrador en WordPress.

Campo	Tipo	Clave	Restricción
id_seo_articulo	INTEGER	PK	
cod_seo_articulo	TEXT	UQ	NOT NULL
grupo	TEXT	UQ	NOT NULL
keyword	TEXT		NOT NULL
variantes_json	TEXT		NOT NULL
origenes_json	TEXT		NOT NULL
indicaciones	TEXT		
titulo	TEXT		
slug	TEXT		
meta_description	TEXT		
contenido	TEXT		
pendientes_json	TEXT		
cod_seo_tarea	TEXT		
wp_id	INTEGER		
wp_estado	TEXT		
wp_enlace	TEXT		
wp_editar	TEXT		
fec_enviado	TEXT		
fec_redactado	TEXT		
cod_autor	TEXT		
fec_creacion	TEXT		NOT NULL
fec_modif	TEXT		NOT NULL

seo_gsc

Búsquedas de Search Console vigentes (consulta y página).

Campo	Tipo	Clave	Restricción
id_seo_gsc	INTEGER	PK	
consulta	TEXT		NOT NULL
orden	TEXT		NOT NULL
url	TEXT		NOT NULL
clics	INTEGER		NOT NULL
impresiones	INTEGER		NOT NULL
ctr	REAL		NOT NULL
posicion	REAL		NOT NULL

seo_imagen

Imagen destacada de cada artículo.

Campo	Tipo	Clave	Restricción
id_seo_imagen	INTEGER	PK	
cod_seo_articulo	TEXT	UQ	NOT NULL
fuente	TEXT		NOT NULL
datos	BLOB		NOT NULL
mime	TEXT		NOT NULL
alt_text	TEXT		
leyenda	TEXT		
autor	TEXT		
autor_url	TEXT		
origen_url	TEXT		
prompt	TEXT		
modelo	TEXT		
wp_media_id	INTEGER		
cod_autor	TEXT		
fec_creacion	TEXT		NOT NULL
fec_modif	TEXT		NOT NULL

seo_keyword

Keywords candidatas, su grupo y cobertura.

Campo	Tipo	Clave	Restricción
id_seo_keyword	INTEGER	PK	
clave	TEXT	UQ	NOT NULL
keyword	TEXT		NOT NULL
origenes_json	TEXT		NOT NULL
intencion	TEXT		
grupo	TEXT		
canonica	TEXT		
relevancia	INTEGER		
motivo	TEXT		
cobertura	TEXT		
url_propia	TEXT		
motivo_cobertura	TEXT		
evidencia	TEXT		NOT NULL · def. 'TOPIC_OBSERVED'
cod_seo_tarea	TEXT		
fec_creacion	TEXT		NOT NULL

seo_mejora

Propuestas de mejora de páginas existentes.

Campo	Tipo	Clave	Restricción
id_seo_mejora	INTEGER	PK	
url	TEXT	UQ	NOT NULL
consultas_json	TEXT		NOT NULL
titulo_actual	TEXT		
meta_actual	TEXT		
titulo	TEXT		NOT NULL
meta_description	TEXT		NOT NULL
ideas_json	TEXT		NOT NULL
motivo	TEXT		
estado	TEXT		NOT NULL · def. 'PROPUESTA'
cod_autor	TEXT		
fec_creacion	TEXT		NOT NULL
fec_modif	TEXT		NOT NULL

seo_pagina

Páginas inventariadas de cada sitio.

Campo	Tipo	Clave	Restricción
id_seo_pagina	INTEGER	PK	
id_seo_sitio	INTEGER	FK seo_sitio.id_seo_sitio	NOT NULL
url	TEXT	UQ	NOT NULL
sitemap	TEXT		
lastmod	TEXT		
lastmod_leido	TEXT		
estado	TEXT		NOT NULL · def. 'PENDIENTE'
motivo	TEXT		
http	INTEGER		
url_final	TEXT		
datos_json	TEXT		
hash	TEXT		
temas_json	TEXT		
hash_temas	TEXT		
fec_descubierta	TEXT		NOT NULL
fec_extraida	TEXT		
fec_temas	TEXT		
fec_modif	TEXT		NOT NULL

seo_sitio

Sitios del Plan SEO (propio y competidores).

Campo	Tipo	Clave	Restricción
id_seo_sitio	INTEGER	PK	
cod_seo_sitio	TEXT	UQ	NOT NULL
nombre	TEXT		NOT NULL
rol	TEXT		NOT NULL
hosts_json	TEXT		NOT NULL
max_paginas	INTEGER		NOT NULL · def. 400
activo	INTEGER		NOT NULL · def. 1
descubrimiento_json	TEXT		
fec_descubierto	TEXT		
fec_creacion	TEXT		NOT NULL
fec_modif	TEXT		NOT NULL

seo_tarea

Tareas del Plan SEO (inventario, temas, keywords, artículos, flujo).

Campo	Tipo	Clave	Restricción
id_seo_tarea	INTEGER	PK	
cod_seo_tarea	TEXT	UQ	NOT NULL
tipo	TEXT		NOT NULL
cod_seo_sitio	TEXT		
estado	TEXT		NOT NULL
hechos	INTEGER		NOT NULL · def. 0
total	INTEGER		NOT NULL · def. 0
mensaje	TEXT		
error	TEXT		
resumen_json	TEXT		
cod_autor	TEXT		
fec_creacion	TEXT		NOT NULL
fec_modif	TEXT		NOT NULL

sesion

Sesiones abiertas.

Campo	Tipo	Clave	Restricción
id_sesion	TEXT	PK UQ	
id_usuario	INTEGER	FK usuario.id_usuario	NOT NULL
creado	INTEGER		NOT NULL
visto	INTEGER		NOT NULL

usuario

Usuarios del Radar y su rol.

Campo	Tipo	Clave	Restricción
id_usuario	INTEGER	PK	
cod_usuario	TEXT	UQ	NOT NULL
usuario_email	TEXT	UQ	NOT NULL
usuario_nombre	TEXT		NOT NULL
rol	TEXT		NOT NULL
clave_hash	TEXT		NOT NULL
clave_sal	TEXT		NOT NULL
clave_iteraciones	INTEGER		NOT NULL
debe_cambiar	INTEGER		NOT NULL · def. 0
fallos	INTEGER		NOT NULL · def. 0
bloqueado_hasta	INTEGER		NOT NULL · def. 0
recuperacion	TEXT		
ultimo_acceso	TEXT		
fec_creacion	TEXT		NOT NULL
fec_modif	TEXT		NOT NULL
estado_reg	INTEGER		NOT NULL · def. 1

video

Videos cortos: guion, estado y archivo.

Campo	Tipo	Clave	Restricción
id_video	INTEGER	PK	
cod_video	TEXT	UQ	NOT NULL
titulo	TEXT		NOT NULL
idea	TEXT		NOT NULL
keyword	TEXT		
segundos	INTEGER		NOT NULL · def. 45
formato	TEXT		NOT NULL · def. 'VERTICAL'
partes_json	TEXT		NOT NULL · def. '[]'
copy_facebook	TEXT		
copy_instagram	TEXT		
hashtags_json	TEXT		NOT NULL · def. '[]'
estado	TEXT		NOT NULL · def. 'IDEA'
trabajo	TEXT		
avance	TEXT		
error	TEXT		
archivo	TEXT		
segundos_reales	REAL		
vids_url	TEXT		
cod_autor	TEXT		
fec_creacion	TEXT		NOT NULL
fec_modif	TEXT		NOT NULL